Pedro Luiz R. Vaz de Melo

ENGENHEIRO FLORESTAL | CIENTISTA DE DADOS | DESENVOLVEDOR GIS | PYTHON | GOOGLE EARTH ENGINE | POST GIS |NODE.JS | APIS REST & RESTFUL |

---

pedroschuldiner@outlook.com Cambuquira(MG)
Linkedin Github AgroDados

RESUMO

Engenheiro florestal (ufsj, 2025) e cientista de dados geoespaciais com sólida base em desenvolvimento backend. Capaz de unir inteligência territorial e ciência de dados à construção de apis de alta performance. Especialista na automação de pipelines (python, etl, google earth engine) e no desenvolvimento backend (node.js, typescript, clean architecture). Com experiência prática na transformação de fluxos manuais em soluções escaláveis, atuo desde o processamento complexo de dados ambientais até a distribuição segura dessas informações via serviços restful, garantindo otimização de tempo (de dias para minutos) e suporte estratégico à tomada de decisão.

OBJETIVO

Possuo domínio avançado dos ecossistemas GIS(QGIS), Python Geoespacial e Cloud Computing (Google Earth Engine), com experiência prática na criação de assistentes virtuais baseados em LLMs (Llama-3) e dashboards analíticos. Busco atuar como Engenheiro Florestal, Cientista de Dados, Desenvolvedor GIS ou Analista de Geoprocessamento, entregando soluções escaláveis para o setor agroflorestal e de sustentabilidade.

EXPERIÊNCIA

Cientista de Dados | EnvironBIT (Projeto CNPq) Abr 2026 – Atual, Remoto.
Atuação em pesquisa e desenvolvimento tecnológico focado em inteligência de dados e sustentabilidade. Desenvolvimento de análises avançadas, automação de processos e aplicação de modelos preditivos utilizando paradigmas de programação para solucionar desafios complexos e otimizar fluxos de trabalho no escopo ambiental e corporativo.

Consultorias Personalizadas em Geoprocessamento & Desenvolvimento GIS | Vimef (Fev 2026 – Atual, Remoto). Implementação de soluções GIS automatizadas em Python para projetos de grande porte em Linhas de Transmissão. Integrei processamento matricial massivo (MapBiomas) e análises topológicas complexas para modelar inventários florestais e áreas de compensação ambiental (PCIA). Através de técnicas avançadas de otimização de processamento, desenvolvi um pipeline que converte dados brutos em produtos cartográficos finais de alta precisão — incluindo pranchas renderizadas automaticamente e WebMaps interativos para operações de campo —, padronizando entregas técnicas e reduzindo drasticamente o tempo de resposta da engenharia.

Estagiário Python (Backend) e Data Science | Instituto Espinhaço *Ago 2025 – Out 2025 (Remoto)*
Arquitetei e implementei uma suíte de pipelines de dados (ETL) em Python para solucionar um gargalo operacional na geração de diagnósticos analíticos baseados em grandes volumes de dados governamentais e territoriais (SICAR, IBGE). Integrei processamento local com computação em nuvem (API do Google Earth Engine) para cálculos pesados e manipulação de bases massivas. O projeto resultou em um fluxo de

trabalho 100% automatizado, reduzindo o tempo de confecção de relatórios técnicos complexos de dias para minutos, padronizando dados estatísticos e otimizando a tomada de decisão da instituição.

EDUCAÇÃO

Março de 2019 – Dezembro de 2025
Bacharel em Engenharia Florestal, Universidade Federal de São João del-Rei (CSL)

Junho de 2026 – Atual
Pós-Graduação em Ciência de Dados, Data Science Academy em parceria com Faculdade Facint

---

CURSOS/TREINAMENTOS

- Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA (96h) | Data Science Academy
- Microsoft Power BI Para Business Intelligence e Data Science (72h) | Data Science Academy
- Developing Interactive Web GIS Platforms with Server Side Technologies (18h) | Udemy
- Bootcamp Klabin Análise de Dados com Excel e Power BI (90h) | DIO & Klabin
- Bootcamp Jornada para o Futuro com Node.Js (40h) | DIO
- Crie APIs REST com Python e Django REST Framework (9,5h) | Geek University
- Integrando QGIS com PostgreSQL/PostGIS (11,5h) | Udemy
- Iniciando com PythonGIS (10,5h) | Udemy
- Aumentando a produtividade com PyQGis (8,5h) | Udemy
- Excel e Power BI Dashboards (Bootcamp, 90h) | Klabin & DIO
- Perícia Ambiental (30h) | Instituto Brasileiro de Sustentabilidade (INBS)
- ESG: O que todo profissional deve saber (8h) | INBS
- Licenciamento Ambiental (8h) | INBS
- Mercado e Créditos de Carbono (8h) | INBS
- **Certificação de Inglês | EF SET (Pontuação: 77/100)**
- Monitor de Genética e Melhoramento Florestal | Agosto/2023 – Dezembro/2023
- Monitor de Patologia Florestal | Fevereiro/2024 – Julho/2024

HABILIDADES

- **Linguagens e Web:** Python, JavaScript, TypeScript, SQL, R, HTML/CSS.
- **Geotecnologias e Cloud:** Google Earth Engine, QGIS (PyQGIS), PostGIS, GeoServer, GeoPandas, Rasterio, WebGIS.
- **Engenharia de Dados e Backend:** Node.js (Express, Fastify), Django (REST Framework), ETL/ELT, Construção de APIs RESTful, FastAPI.
- **Ciência de Dados e IA:** Pandas, Scikit-learn, PyTorch, LangChain, Integração de LLMs (APIs).
- Bancos de Dados: PostgreSQL, MySQL, SQLite, SQLAlchemy.
- **Visualização e BI:** Power BI, Streamlit, Plotly, Excel (Avançado).
- **Ferramentas e Domínio:** Git/GitHub, Postman/Insomnia, Licenciamento Ambiental, CAR/SICAR, ESG, Dados IBGE (SIDRA).

IDIOMAS

Português	Inglês	Espanhol
Nativo	Fluente	Intermediário

PROJETOS DE DESTAQUE

GeoPython Assistant (AI & EdTech) | Python, Streamlit, LLMs (Llama-3), LangChain, Groq API, GeoPandas, Rasterio | Desenvolvimento de um mentor virtual inteligente focado no ensino de programação Python aplicada a GIS. A aplicação web possui um backend integrado via Groq API utilizando o modelo Llama-3 70B. O grande diferencial do projeto é a Engenharia de Prompt avançada, estruturada para gerar códigos geoespaciais precisos, validar a sintaxe e mitigar alucinações técnicas, acelerando substancialmente a curva de aprendizado de novos profissionais do setor. **Acesso:** https://geopython-assistant-skt.streamlit.app/

AgroDados: Plataforma de Centralização Geoespacial | JavaScript, HTML, CSS, WebGIS | Aplicação Web (SPA) interativa criada para solucionar a fragmentação de dados fundiários e ambientais no Brasil. O sistema oferece uma interface ágil baseada em mapas vetoriais (SVG) manipuláveis via DOM, centralizando o acesso a bases de dados cruciais como CAR, ZEE e Outorgas de todos os estados brasileiros. A solução democratiza o acesso à inteligência territorial diretamente no navegador, eliminando a necessidade de um backend complexo. **Acesso:** https://pedroluizskt.github.io/Agrodados-imersao-dev/

Portfólio de Data Science & Business Analytics com foco em Machine Learning | Power BI, DAX, Linguagem M, SQL, Python, R | Suíte de soluções analíticas cobrindo desde modelagem dimensional (Star Schema) e pipelines de ETL até painéis executivos para finanças, marketing e logística. Os destaques do repositório incluem a integração de algoritmos preditivos diretamente na visualização: um motor de segmentação de clientes (K-Means) via Python e um sistema de detecção de fraudes financeiras (Isolation Forest) em R. O portfólio comprova sólida capacidade em Engenharia de Atributos, Augmented Analytics (NLP) e viés estatístico para tomada de decisão estratégica. Acesso: https://github.com/PedroLuizskt/data-analytics-portfolio

Monitoramento de Eventos Climáticos Extremos (WebGIS) | Python, Google Earth Engine, GeoPandas, JavaScript, Leaflet.js | Pipeline ETL geoespacial construído para monitorar anomalias pluviométricas extremas. A solução extrai e processa duas décadas de dados raster de satélite (CHIRPS) via API do Google Earth Engine, calcula estatísticas espaciais na nuvem e injeta os dados de forma assíncrona em um WebMap interativo serverless. O sistema quantificou rigorosamente a catástrofe climática de fevereiro de 2026 em Minas Gerais, sem a necessidade de infraestrutura de backend. Acesso: https://pedroluizskt.github.io/gee-precipitation-webmap-mg/webmap_precipitacao_fevereiro.html

Forest-Py: Machine Learning na Engenharia Florestal | Python, PyTorch, Deep Learning (MLP/CNN/U-Net), pytest, Estatística | Desenvolvimento de um pacote Python (forestpy) focado na aplicação rigorosa de Redes Neurais e Machine Learning aos desafios clássicos da Engenharia Florestal (dendrometria, inventário e sensoriamento remoto). O projeto engloba desde a modelagem preditiva estruturada até a segmentação semântica de copas de árvores utilizando U-Net. O grande diferencial é a excelência em engenharia de software — arquitetura modular, reprodutibilidade de dados e uma suíte automatizada com mais de 220 testes unitários — aliada a uma validação estatística profunda para comparar a eficácia do Deep Learning contra modelos paramétricos tradicionais do setor. Acesso: https://github.com/PedroLuizskt/forest-py-estudos